

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_d &= [-1, 0, 0] \\ A_d &= [0, -1, -1] \\ A_d &= [1, 0, 1] \\ A_d &= [0, 1, 0] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_x &= [1, -1, 0, 0] \\ A_x &= [-1, 0, 0, 1] \\ A_x &= [0, 0, 1, -1] \\ A_x &= [0, 1, -1, 0] \end{aligned}$$

Составим матрицы главных контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [1, 1, 0, 0, 0, -1, 0] \\ B_k &= [0, -1, 1, 0, -1, 1, 0] \\ B_k &= [0, 0, 0, 1, 1, -1, 0] \end{aligned}$$

2. Расчет токов во всех ветвях методом узловых потенциалов

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла.

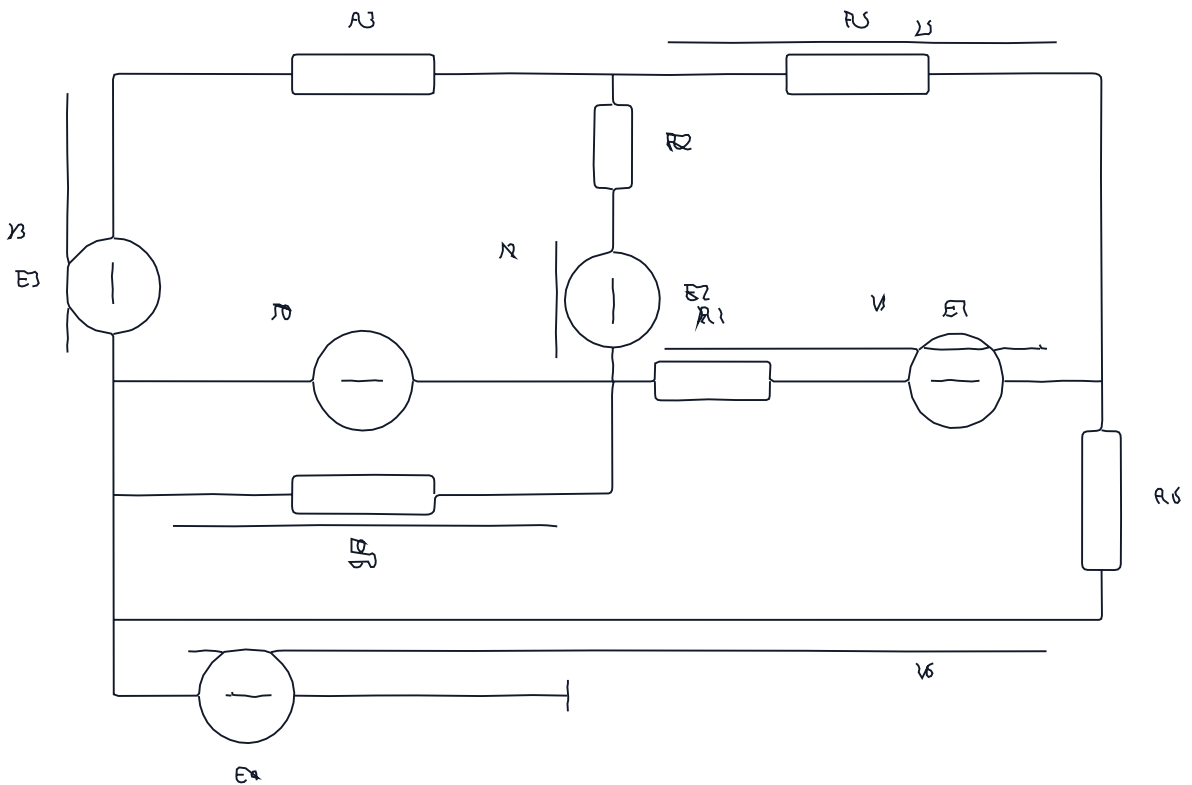


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_1 = 0 \text{ В}$$

в а с о и с а р о и с о м о и - с т с а с о м о и с о а о